Batidos o pulsaciones

Sean dos ondas propagantes de frecuencias f_1 y f_2 (supongamos $f_1 > f_2$) y amplitud A:

$$y_1(x,t) = A\,\mathrm{sen}(k_1 x - 2\pi f_1 t) \quad \text{y} \quad y_2(x,t) = A\,\mathrm{sen}(k_2 x - 2\pi f_2 t)$$

donde $k_{1,2} = 2\pi f_{1,2}/v$, siendo v la velocidad de propagación de las ondas.

Definiendo: $\Delta f = f_1 - f_2$; $f = ½\,(f_1 + f_2)$; $\Delta k = k_1 - k_2$; $k = ½\,(k_1 + k_2)$
las expresiones de las ondas se pueden rescribir como:

$$y_1(x,t) = A\,\mathrm{sen}\left[\left(k + \frac{\Delta k}{2}\right)x - 2\pi\left(f + \frac{\Delta f}{2}\right)t\right] \quad \text{y} \quad y_2(x,t) = A\,\mathrm{sen}\left[\left(k - \frac{\Delta k}{2}\right)x - 2\pi\left(f - \frac{\Delta f}{2}\right)t\right]$$

por lo que la superposición entre ellas queda:

$$y(x,t) = A\,\mathrm{sen}\left[(kx - 2\pi ft) + \left(\frac{\Delta k}{2}x - 2\pi\frac{\Delta f}{2}t\right)\right] + A\,\mathrm{sen}\left[(kx - 2\pi ft) - \left(\frac{\Delta k}{2}x - 2\pi\frac{\Delta f}{2}t\right)\right]$$

Usando la identidad trigonométrica: 2 . sen P . cos Q = sen (P+Q) . sen (P-Q)

$$\boxed{y(x,t) = 2A\cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - 2\pi\frac{\Delta f}{2}t\right)\mathrm{sen}\left(kx - 2\pi ft\right)}$$

En general esta función puede dar lugar a formas de onda muy diversas. Pero en el caso en que $\Delta f << f$, esto se puede interpretar como una onda propagante (portadora) de frecuencia f (el promedio de la de las ondas originales) y amplitud no constante, la cual a su vez oscila con otra frecuencia: la semi-diferencia entre las frecuencias originales (Fig.1).

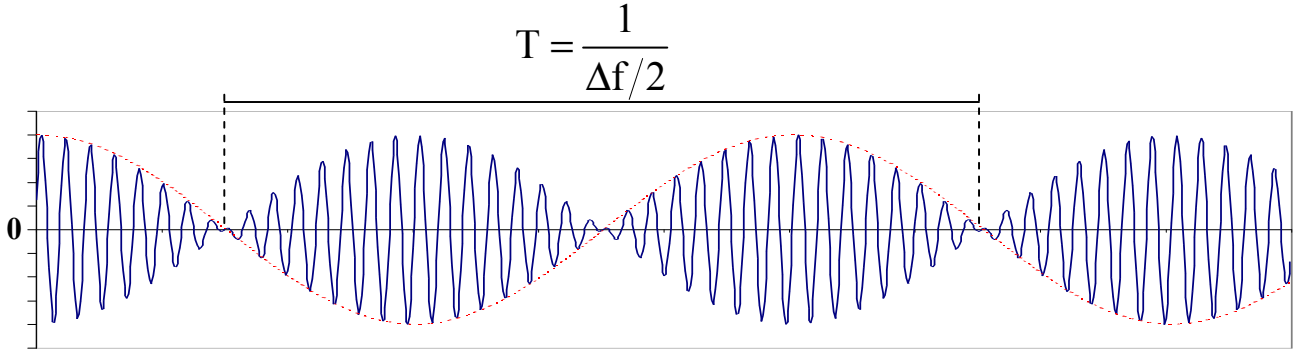


Fig.1: Amplitud de la onda resultante de la superposición

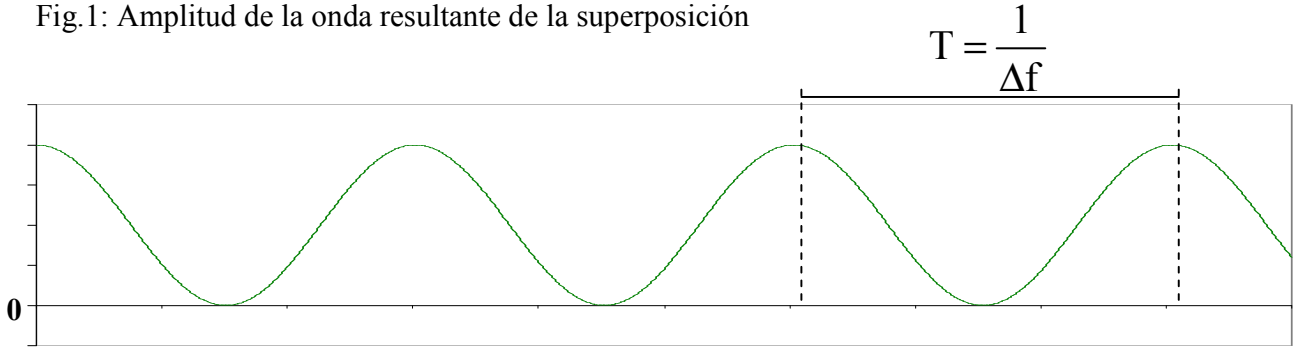


Fig.2: Intensidad de la onda resultante

Como el oído no es un detector amplitud sonora, sino de su intensidad (la cual es proporcional al cuadrado de la amplitud), lo que se escucha es:

$$I \sim A^2 = 4A^2 \cos^2\left(\frac{\Delta k}{2}x - 2\pi\frac{\Delta f}{2}t\right)$$

Como $\cos^2 P = ½ + ½ \cos(2P)$, se obtiene:

$$\boxed{I \sim 2A^2 + 2A^2 \cos\left(\Delta k \cdot x - 2\pi\Delta f \cdot t\right)}$$

Esto quiere decir que uno escucha la intensidad de la onda (o sea su volumen), oscilando con frecuencia Δf, la diferencia entre las frecuencias de las ondas originales, alrededor de un valor constante proporcional a $2A^2$ (Fig.2).

Superposición de ondas propagantes de igual frecuencia, pero con distinta amplitud

Sean dos ondas propagantes de igual frecuencia pero distinta amplitud:

$$y_1(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - 2\pi ft) \quad \text{y} \quad y_2(x,t) = B\,\mathrm{sen}(kx - 2\pi ft)$$

Si ambas se propagan por un mismo medio pero en distinto sentido, la onda resultante de la superposición es:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - 2\pi ft) + B\,\mathrm{sen}(kx + 2\pi ft)$$

$$y(x,t) = (A - B)\,\mathrm{sen}(kx - 2\pi ft) + B\,\mathrm{sen}(kx - 2\pi ft) + B\,\mathrm{sen}(kx + 2\pi ft)$$

Los dos úlitmos términos de la expresión corresponden a los de una onda estacionaria, por lo que resulta:

$$\boxed{y(x,t) = (A - B)\mathrm{sen}(kx - 2\pi ft) + 2B\,\mathrm{sen}(kx)\cos(2\pi ft)}$$

Se puede observar que superpuesta a la onda estacionaria, sobrevive una onda propagante residual (el 1er término de la expresión final).